Manual 3 · Creación de las tablas desde el Editor de consultas

Crear la estructura de la base de datos «Grados y Títulos» con un script SQL en el portal de Azure

Alumno: Rafael Max Cajahuaringa Camasca	**Actividad:** Actividad 3 · Semana 5
Institución: Universidad Peruana Los Andes (UPLA)	**Código:** t04119c
Curso / semana: Semana 5	**Tiempo estimado:** 15–25 min · **Nivel:** Intermedio

1. Objetivo

Explicar paso a paso cómo crear la estructura de las tablas de la base de datos **«Grados y Títulos»** desde el **Editor de consultas** del portal de Azure, ejecutando un script SQL que genera los esquemas y las tablas necesarias para gestionar los trámites de grados y títulos.

2. Requisitos previos

- Tener creada la base de datos **BD_Grados_y_Titulos**, como se indica en el Manual 2.
- Tener a la mano el usuario y la contraseña del administrador del servidor.
- Tener listo el **script SQL** con toda la estructura de la base de datos (adjunto a la actividad).

3. Estructura de la base de datos

El script organiza la base de datos en **cinco esquemas**, cada uno agrupa tablas de un mismo propósito. Al finalizar se obtienen **16 tablas**:

Esquema	Propósito	Tablas creadas
Academico	Datos de personas y de la organización académica	Docente, Facultad, GradoTituloCatalogo, Persona, ProgramaEstudios
Catalogo	Listas de valores de referencia	EstadoTramite, LineaInvestigacion, TipoTramite
Documento	Documentos emitidos	Diploma, Resolucion
Tramite	Gestión del trámite de grado o título	CoordinacionGT, Fotografia, Pago, PlanTesis, TrabajoInvestigacion, Tramite
Evaluacion	Esquema reservado para la evaluación	Creado por el script (sin tablas en esta versión)

Convención: los objetos se nombran `Esquema.Tabla`, por ejemplo `Academico.Persona` o `Catalogo.TipoTramite`. Las tablas de catálogo siguen un patrón común: identificador autoincremental (`IDENTITY(1,1)`) como clave primaria, un código, un nombre y una descripción.

4. Procedimiento paso a paso

Paso 1: Ingresar a la base de datos

Dentro de Azure vaya a **«Recursos»** e ingrese a la base de datos creada (**BD_Grados_y_Titulos**).

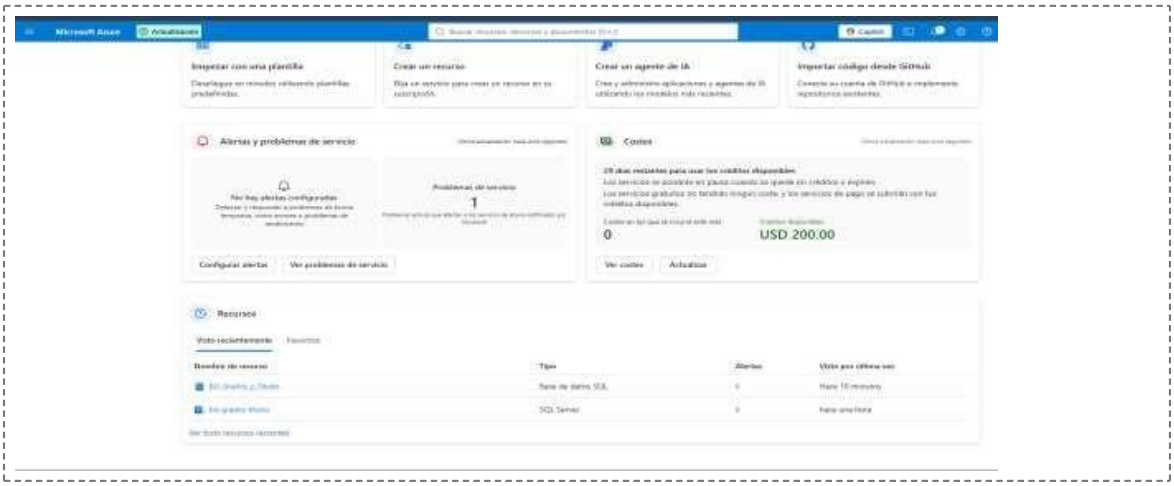


Figura 1. Recursos recientes: base de datos SQL y servidor.

Paso 2: Abrir el Editor de consultas

Dentro de la base de datos, en el menú de la izquierda, entre a **«Editor de consultas»**. Aparecen dos opciones de acceso: elija **«Autenticación de SQL»** y escriba el usuario y la contraseña que creó anteriormente.

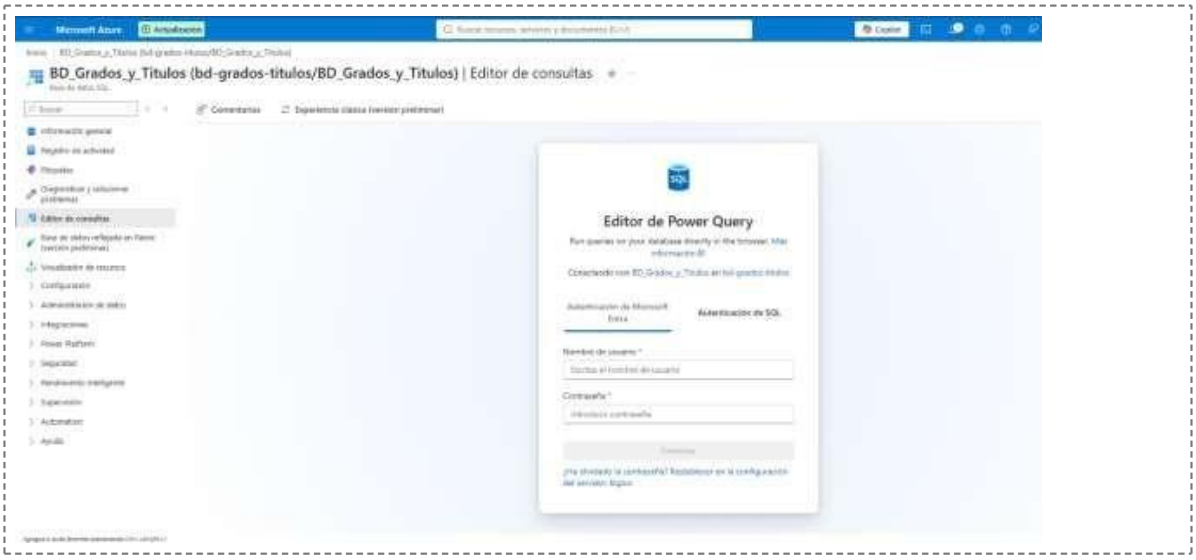


Figura 2. Inicio de sesión del Editor de consultas con autenticación de SQL.

Paso 3: Crear una nueva consulta

Pulse el botón **«Nueva consulta»** para abrir un área de trabajo en blanco.

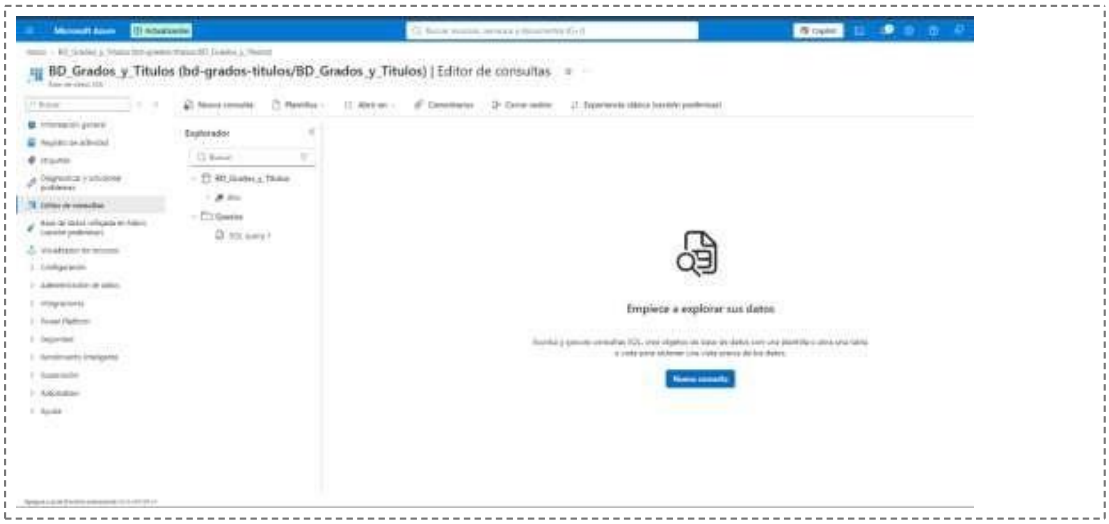


Figura 3. Editor de consultas listo para una nueva consulta.

Paso 4: Pegar y ejecutar el script

Copie y pegue el script SQL adjunto a esta actividad y pulse **«Ejecutar»**.

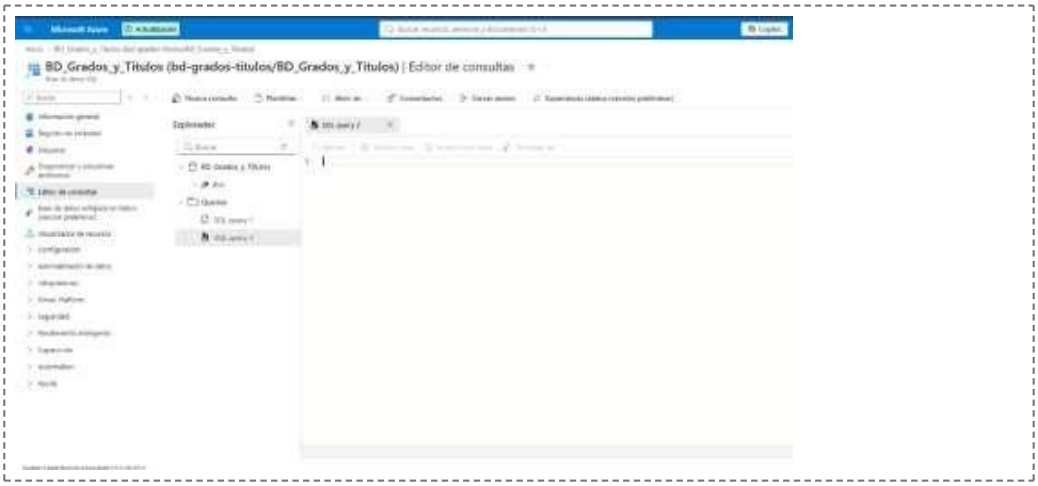


Figura 4. Nueva consulta en blanco, lista para pegar el script.

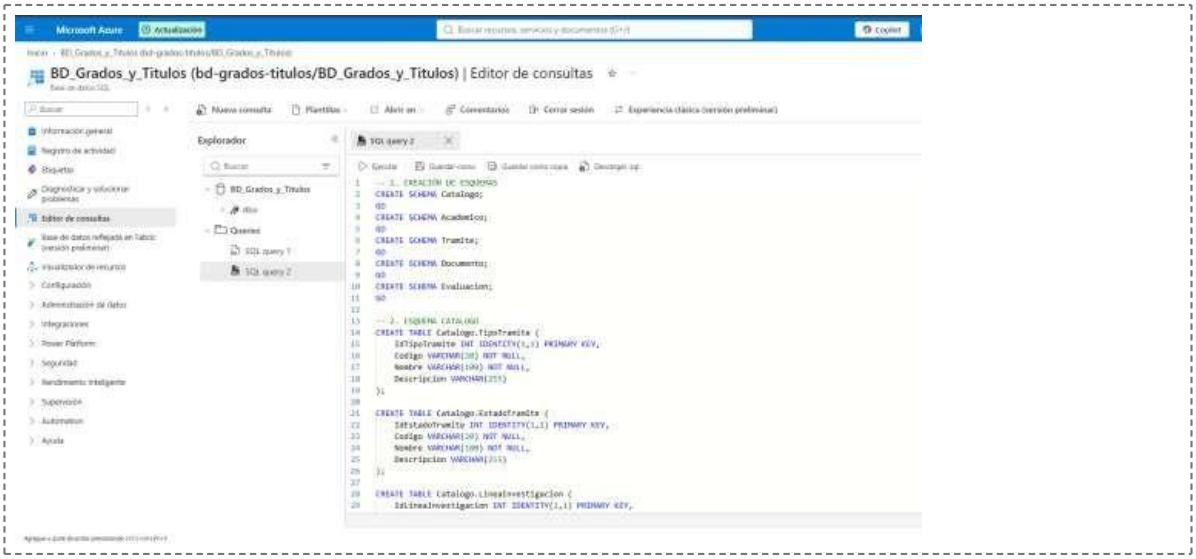


Figura 5. Script SQL pegado: creación de esquemas y tablas.

Paso 5: Revisar el resultado de la ejecución

Si todo salió correcto, en la parte izquierda aparecerán los nuevos **esquemas y tablas** en el explorador de objetos.

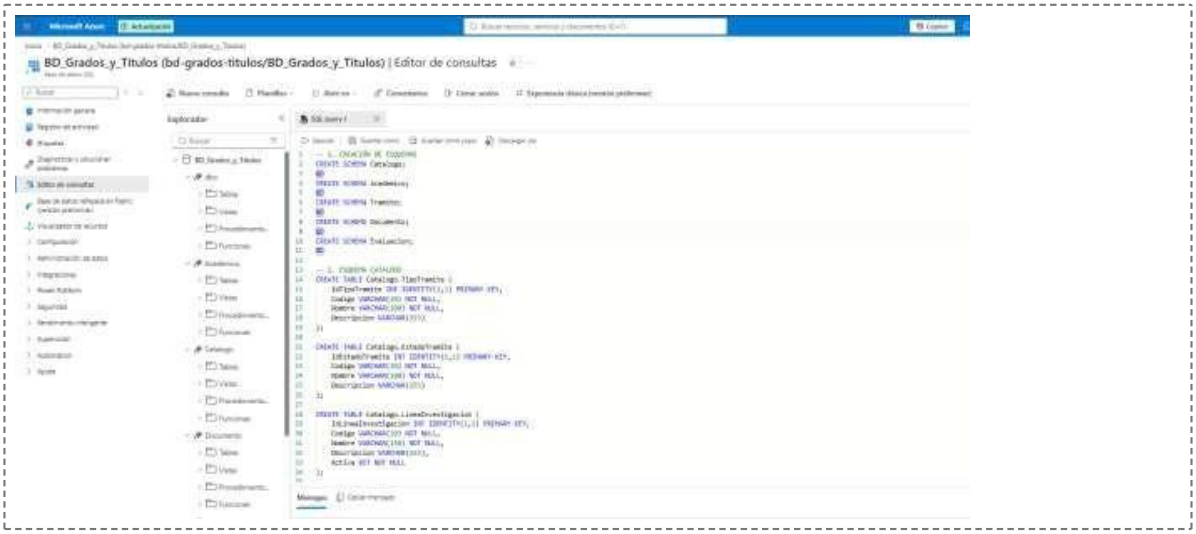


Figura 6. Explorador con los esquemas creados y el mensaje de ejecución.

Paso 6: Verificar todas las tablas

Expanda cada esquema y la carpeta «Tablas» para comprobar que las 16 tablas estén creadas correctamente.

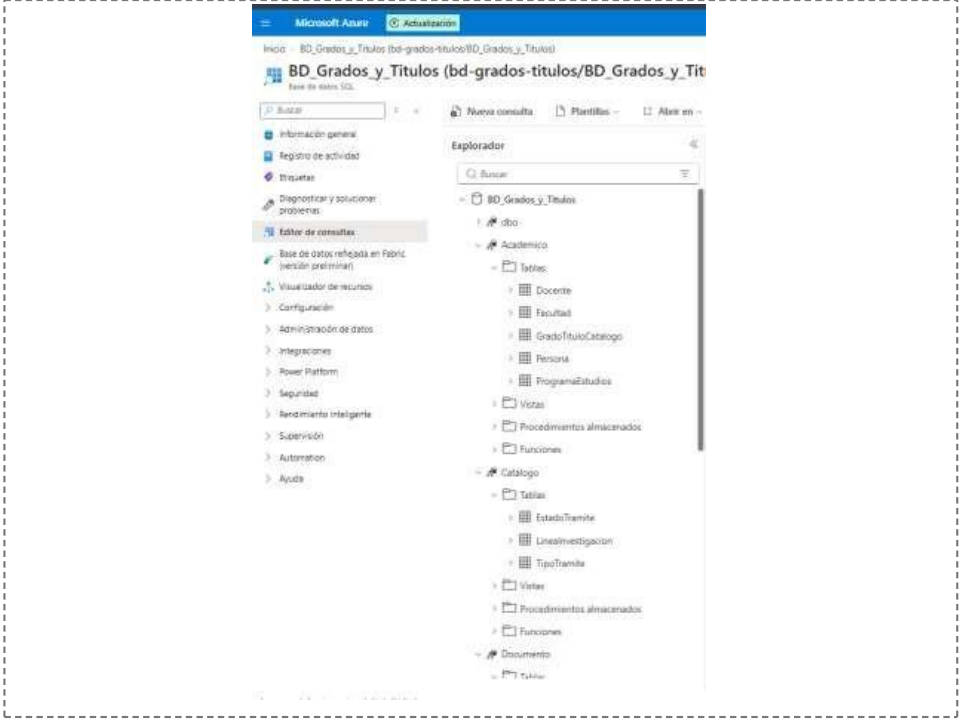


Figura 7. Tablas de los esquemas Academico, Catalogo, Documento y Tramite.

5. Script de apoyo: verificación rápida

Para confirmar desde una consulta nueva que las tablas existen, puede ejecutar la siguiente instrucción. Debe devolver 16 filas:

```
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
```

```
ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME;
```

6. Problemas frecuentes y soluciones

Problema	Posible causa	Solución
«Cannot open server… not allowed to access»	El firewall del servidor no permite la IP del usuario	Agregue su IP en «Redes» del servidor (ver Manual 4).
«Login failed for user»	Usuario o contraseña incorrectos	Verifique los datos del Manual 2; use «Autenticación de SQL».
«There is already an object named…»	El script se ejecutó dos veces	Elimine los objetos creados o ejecute el script en una base de datos vacía.
Error de sintaxis al ejecutar	Script copiado incompleto	Pegue el script completo, desde la primera línea hasta la última.

7. Recomendaciones

- Ejecute el script completo de una sola vez, sin editarlo, para respetar el orden de creación (primero esquemas, luego tablas).
- Guarde una copia del script en un archivo `.sql` como respaldo de la estructura.
- Actualice el explorador de objetos si no ve de inmediato los esquemas creados.

8. Conclusión

Se creó la estructura de la base de datos **«Grados y Títulos»** con sus respectivos esquemas y tablas, directamente en Azure SQL Database desde el Editor de consultas y mediante el script correspondiente. La base de datos ya tiene su modelo listo para ser consultado desde SSMS.